

I- Propriétés réductrices des alcalins



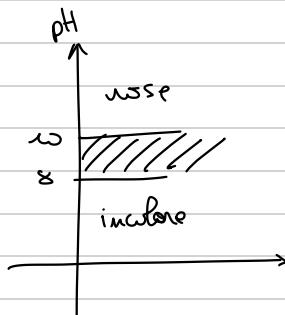
Config élec : ns^1

→ perdent $1e^-$ → gaz noble

⇒ très bon réducteurs

→ la réaction observée est une réaction redox.

zone de virage de la phénolphthaleïne



Observations: → Na flotte sur l'eau et se déplace

• manifestation du rejet gazeux

→ dégagement gazeux

→ projections

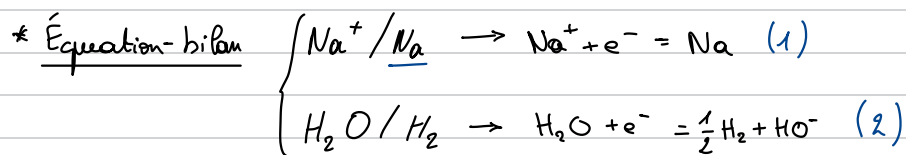
→ solutions devient rose

→ flamme - réaction probablement exothermique

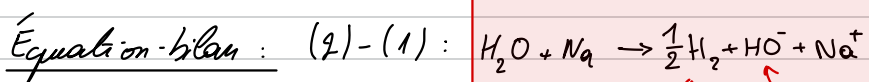
exploitation:

* réaction redox et violente

* La phénolphthaleïne se colore en rose en milieu basique ⇒ Production d' OH^- .



Pour combiner 2 demi-équations, on élimine les électrons → pas d' e^- libre en solution.



dégagement gazeux

passage en milieu basique.

Le sodium réagit avec l'eau de façon violente

↳ on évite tout contact

On forme $H_2 \rightarrow$ enflammé par l'énergie produite par la réaction

* $HO^- \rightarrow$ base forte

* $Na^+ \rightarrow$ ions sans danger

II - Combustion

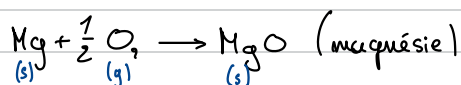
Oxyde de Magnésium : Observation : * combustion bien + vive dans O_2

* Émission de rayonnement UV / blanc

* fumée blanche $\rightarrow$ oxyde en suspension

* phénolphthaleine devient rose $\rightarrow$ milieu basique.

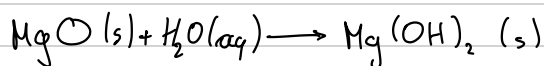
Combustion = réaction avec O_2 :



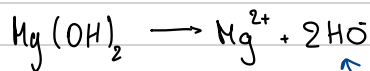
Degré d'oxydation : $O : 0 \quad O : 0 \quad Mg : +II$
 $O : -II$

Dans la solution :

forme hydratée de MgO .



dissolution
en ions



d'où le milieu basique et couleur rose.

Oxyde d'Al : $Al \rightarrow$ oxyde en surface

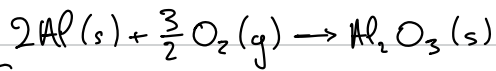
$Al \rightarrow Z=13 \in \text{à la } 13^{\text{ème}} \text{ colonne}$

$3s^2 3p^1 \rightarrow$ va augmenter son degré d'oxydation pour acquies la config électronique du gaz noble $Ar +$ proche

Une formule acceptable pour l'oxyde formé est Al_2O_3

degré d'oxydation
 $(Al) = +III$

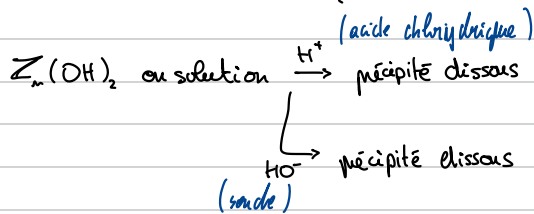
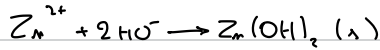
degré d'oxydation $(O) = -II$



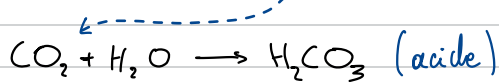
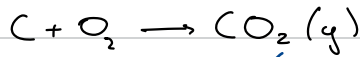
→ oxydoréduction en voie sèche → métallurgie.

Oxyde de Zn: oxyde de zinc + soude → formation d'un précipité blanc → solution trouble

→ décantation avec le temps → le précipité retombe vers le fond du tube.



Combustion
carbone



$\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ basique

$\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow$ acide

tableau périodique

gauche

Oxydes basiques

Oxydes ioniques (formés à partir d'ions)

droite

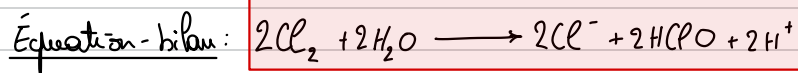
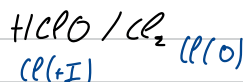
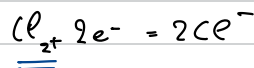
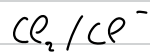
Oxydes acides

Oxydes covalents (liaisons covalentes)

III Propriétés oxydantes des halogènes

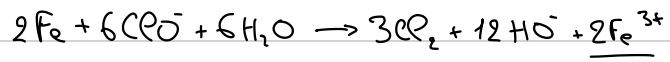
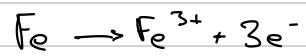
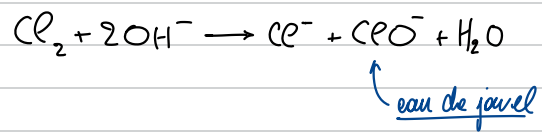
(P(-I))

2 couples à considérer



Dismutation $\text{Cl}(0) \begin{cases} \nearrow \text{Cl}(+I) \\ \searrow \text{Cl}(-I) \end{cases}$

Passage de HClO en milieu basique



TP Cours - Evolution des propriétés chimiques dans la classification périodique

PTSI 2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

1 Propriétés réductrices des alcalins

La famille des alcalins comprend les éléments :

Lithium	Sodium	Potassium	Rubidium	Césium	Francium
Li	Na	K	Rb	Cs	Fr

Ce sont les éléments de la première colonne à l'exception de l'hydrogène. Ils ont un seul électron sur leur couche externe, ils ont donc tendance à le perdre, ils sont **électropositifs**, ce sont des **réducteurs**.

Remarque:

- L'hydrogène, H, a un comportement à part car avec un électron sur sa couche externe, celle-ci est à moitié remplie. Il n'a pas plus tendance à perdre un électron qu'à en gagner un.
- Le francium est radioactif.

1.1 Action du sodium sur l'eau

a Expérience

Le sodium est un métal mou, conservé dans l'huile de paraffine ou du pétrole (huile de naphte).

Protocole :

- ▷ On prélève un petit morceau à l'aide pinces métalliques et on le coupe (on peut alors observer son aspect métallique).
- ▷ On le laisse tomber dans un cristalliseur contenant de l'eau avec quelques gouttes de phénolphtaléine.

Observations :

b Exploitation

► **Question** : ▷ Comment qualifier la réaction ?

▷ Que met en évidence la phénolphtaléine ?

► **Réponse** :

► **Question** : Ecrire la réaction d'oxydoréduction observée entre les couples H_2O/H_2 et Na^+/Na .

► **Réponse** :

1.2 Conclusion

► **Question** : Expliquer pourquoi le sodium, et les autres alcalins sont conservés dans du pétrole et pourquoi il ne faut pas les toucher avec les doigts. Conclure sur la nature des produits formés.

► **Réponse** :

Remarque:

- On aurait pu faire réagir un autre alcalin sur l'eau, par exemple K, le potassium, la réaction aurait été plus violente. Plus on descend dans la colonne, plus l'alcalin est réducteur.
- Les alcalino-terreux (par exemple le magnésium) sont également réducteurs, mais moins que les alcalins.

2 Combustion de quelques corps simples

On s'intéresse dorénavant aux éléments de la 3^{ème} période ou ligne :

Sodium	Magnésium	Aluminium	Silicium	Phosphore	Soufre	Chlore	Argon
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

Plus particulièrement, on s'intéresse au magnésium et à l'aluminium.

Le carbone est sur la 2^{ème} ligne, au-dessus du silicium, et le Zinc sur la 4^{ème} ligne, 12^{ème} colonne. On étudiera les caractères ionique et acido-basique des oxydes.

Remarque:

Ar est un gaz rare, il est très stable car sa couche externe est complète et ne réagit pas avec d'autres composés.

2.1 Combustion des métaux et propriétés de leurs oxydes

a Oxyde de magnésium - Combustion du magnésium

Protocole

- ▷ On fixe un morceau de magnésium sur un bouchon de liège et on enflamme son extrémité au bec bunsen pour qu'il commence à brûler dans l'air.
- ▷ On le plonge dans un flacon de dioxygène au fond duquel a été placée au préalable de l'eau avec quelques gouttes de phénolphtaléine.

Observations :

► **Question :** Ecrire la réaction de combustion du magnésium.

► **Réponse :**

Remarque:

L'oxyde de magnésium est peu soluble dans l'eau, mais donne quand même une certaine quantité d'hydroxyde de magnésium dans la solution.

► **Question :**

- ▷ Quelle est la caractéristique de cet hydroxyde mise en évidence par la phénolphtaléine?
- ▷ Écrire la réaction de l'oxyde sur l'eau.

► **Réponse :**

b Oxyde d'aluminium - Combustion de l'aluminium

Si on chauffe un fil d'aluminium dans la flamme d'un bec bunsen en le tenant avec une pince en bois, on observe la formation de l'oxyde, un solide blanc, terne.

► **Question :** Ecrire sa formule.

► **Réponse :**

c Oxyde de zinc

Protocole - Première étape

On verse environ 1 mL de sulfate de Zinc dans un tube à essais et on ajoute environ 1 mL soude de concentration $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Observation :

Protocole - Deuxième étape

Puis on verse la moitié de la solution obtenue dans un autre tube à essais. Dans l'un des tubes, on ajoute de la soude concentrée et dans l'autre de l'acide chlorhydrique.

Observation :

► **Question :** *Ecrire les formules des espèces formées à l'issue des étapes 1 et 2. Conclure.*

2.2 Combustion du Carbone

a Expérience - Observations

Protocole On fixe un morceau de fusain ou de charbon de bois sur une plaque en bois et on enflamme son extrémité au bec bunsen. Puis on le plonge dans un flacon de dioxygène au fond duquel a été placée, au préalable, de l'eau avec quelques gouttes de BBT. Agiter finalement le flacon.

Observations :

Commenter.

b Propriétés de l'oxyde de carbone

► **Question :** *Ecrire la réaction de combustion. Quel est le rôle de l'agitation et quelle propriété de l'oxyde est mise en évidence par le BBT?*

Déduire des expériences étudiées l'évolution du caractère acido-basique des oxydes sur une période.

Conclure quant à l'évolution des caractères acido-basiques et ioniques des oxydes sur une période.

3 Propriétés oxydantes des halogènes

La famille des halogènes comprend les éléments :

Fluor	Chlore	Brome	Iode	Astate
F	Cl	Br	I	At

Ce sont des éléments de la 17^{ième} colonne. Il ne manque plus qu'un électron sur leur couche externe pour que celle-ci soit remplie. Ils attirent et même captent un électron. Ils sont électro-négatifs, et sont donc des **oxydants**.

Le dichlore est un gaz jaune verdâtre, très irritant qui a été utilisé comme gaz de combat. Le dibrome est un liquide rouge et le diiode un solide gris. Le passage à l'état gazeux donne des vapeurs rouges pour Br₂ et violettes pour I₂.

Remarque:

Les dihalogènes sont très toxiques, c'est pourquoi on utilisera uniquement des solutions très diluées de dihalogènes dans l'eau. Celles-ci sont appelées eau de chlore, eau de brome et eau iodée.

3.1 Obtention des solutions aqueuses de dihalogènes

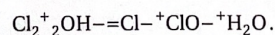
a Eau de chlore

Elle est obtenue en faisant barboter un courant de dichlore gazeux dans de l'eau. La solution est jaunâtre et a un pH acide. Dans cette solution, Cl₂ est à la fois un oxydant et un réducteur. Il réagit sur lui-même, on dit qu'il se dismute.

► **Question** : Ecrire la réaction d'oxydoréduction entre les couples Cl₂/Cl⁻ et HClO/Cl₂

► **Réponse** :

En milieu acide, la réaction se fait peu et on garde Cl₂, par contre, en milieu basique, Cl₂ disparaît et donne le mélange suivant que l'on appelle eau de Javel :



L'ion hypochlorite ClO⁻ est la base conjuguée de l'acide hypochloreux HClO.

Remarque:

L'eau de Javel a été mise au point au XIX^{ème} siècle par Berthollet à la manufacture de Javel à Paris, elle est obtenue par dissolution du dichlore gazeux dans de la soude. Si on ajoute de l'acide dans de l'eau de javel, la réaction précédente se fait en sens inverse et Cl₂ se dégage (très toxique!).

b Eau de brome - eau iodée

L'eau de brome est obtenue en versant quelques gouttes de dibrome dans un flacon rempli d'eau. La solution est rougeâtre.

L'eau iodée est obtenue en ajoutant quelques paillettes de diiode dans un flacon rempli d'eau et en les écrasant avec un agitateur en verre. La solution est brune.

3.2 Action de l'eau de chlore et de l'eau iodée sur la paille de fer

a Expériences (à faire sous la hotte)

- Avec l'eau de Javel

Protocole :

▷ Dans un tube à essai, mettre un petit morceau de paille de fer, le recouvrir d'eau de javel puis ajouter de l'acide chlorhydrique concentré à l'aide d'une pipette, observer le dégagement de chlore et fermer le tube avec un bouchon.
▷ Agiter, puis verser le liquide dans deux autres tubes pour analyser le produit formé. Ajouter dans l'un de la soude concentrée et dans l'autre du thiocyanate de potassium (les ions Fe_3^+ forment avec les ions thiocyanates SCN^- un complexe rouge sang caractéristique FeSCN_2^+).

- Avec l'eau iodée

Dans un tube à essais, mettre un petit morceau de paille de fer et le recouvrir d'eau iodée. Fermer le tube, agiter et attendre la décoloration de la solution puis analyser le produit formé comme précédemment.

b Exploitation

► **Question :** Quels sont les ions mis en évidence dans chacune des oxydations ? Pourquoi ? Ecrire les réactions d'oxydoréduction correspondantes.

► **Réponse :**